ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Пусть n — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

(*И. Богданов*)

Ответ. Да, обязательно.

Решение. Пусть p_0, p_1, $\ldots$, p_{2n} — числа на карточках, причём p_{2n} — наибольшее по модулю из них. Поставим p_i коэффициентом при x^i. Тогда, если a — целое число, по модулю не меньшее двойки, то

$$|p_{2n}a^{2n}| > |p_{2n}|(|a^{2n-1}| + |a^{2n-2}| + \ldots + 1) \geqslant$$
$$\geqslant |p_{2n-1}a^{2n-1}| + |p_{2n-2}a^{2n-2}| + \ldots + |p_0| \geqslant$$
$$\geqslant |p_{2n-1}a^{2n-1} + p_{2n-2}a^{2n-2} + \ldots + p_0|,$$

так что a — не корень полученного многочлена.

Осталось переставить коэффициенты p_{2n-1}, p_{2n-2}, $\ldots$, p_0 так, чтобы числа 0 и ± 1 также не были корнями. Числа 0 и 1 в любом случае корнями не являются, поскольку $p_0 \neq 0 \neq p_{2n} + + p_{2n-1} + \ldots + p_0$ по условию. Предположим, что $x_0 = -1$ является корнем многочлена при любой перестановке коэффициентов p_{2n-1}, p_{2n-2}, $\ldots$, p_0. Тогда, если поменять местами p_i и p_{i-1} (при $i = 1, 2, \ldots, 2n-1$), значение многочлена в x_0 не изменится, что возможно лишь при $p_i = p_{i-1}$. Но тогда наш многочлен имеет вид $p_{2n}x^{2n} + p_0(x^{2n-1} + x^{2n-2} + \ldots + 1)$, и его значение в точке $x_0 = -1$ равно $p_{2n} \neq 0$. Противоречие.